Inhaltsverzeichnis

1. Über dieses Portfolio: Mein Lernprozess & Methodik 2

2. Projekt: Analyse der Entgeltgleichheit 3

3. Projekt-Aufgabe: Identifikation von Mitarbeitern unter dem

Unternehmensdurchschnitt 4

4. Projekt 3: Hierarchische Gehaltsstrukturanalyse 5

1. Über dieses Portfolio: Mein Lernprozess & Methodik

In diesem Dokument präsentiere ich nicht nur SQL-Code, sondern dokumentiere meinen intensiven Lernprozess als lösungsorientierter Quereinsteiger. Innerhalb von nur **10Tagen** habe ich mich von den Grundlagen bis hin zu komplexen Datenbankanalysen erarbeitet.

Meine Methodik:

- **Authentische Business-Szenarien:** Ich habe mir Aufgabenstellungen in Form von realen Management-E-Mails geben lassen – ohne Hilfestellungen oder vorgegebene Lösungswege.
- **Iteratives Lernen:** Viele Aufgaben habe ich anfangs über komplexe Umwege (z. B. verschachtelte CTEs) gelöst. Sobald mir effizientere Wege aufgezeigt wurden (z. B. `CASE WHEN` innerhalb von `AVG` oder `OVER PARTITION BY`), habe ich diese analysiert, dokumentiert und 1–2 Tage später eigenständig in neuen Kontexten angewendet.
- **Wissensvertiefung:** Zu jeder neuen Funktion habe ich mir vertiefende Informationen erarbeitet und eigene Best-Practice-Notizen erstellt.

Statistik meines Sprints:

Insgesamt habe ich in dieser kurzen Zeit über **25 individuelle Business-Szenarien** eigenständig gelöst. Die folgenden vier Projekte sind eine Auswahl meiner Lösungen, die ich komplett ohne externe Hilfe direkt in MySQL umgesetzt habe.

2. Projekt: Analyse der Entgeltgleichheit

E-Mail vom Management:

Von: Geschäftsführung / HR

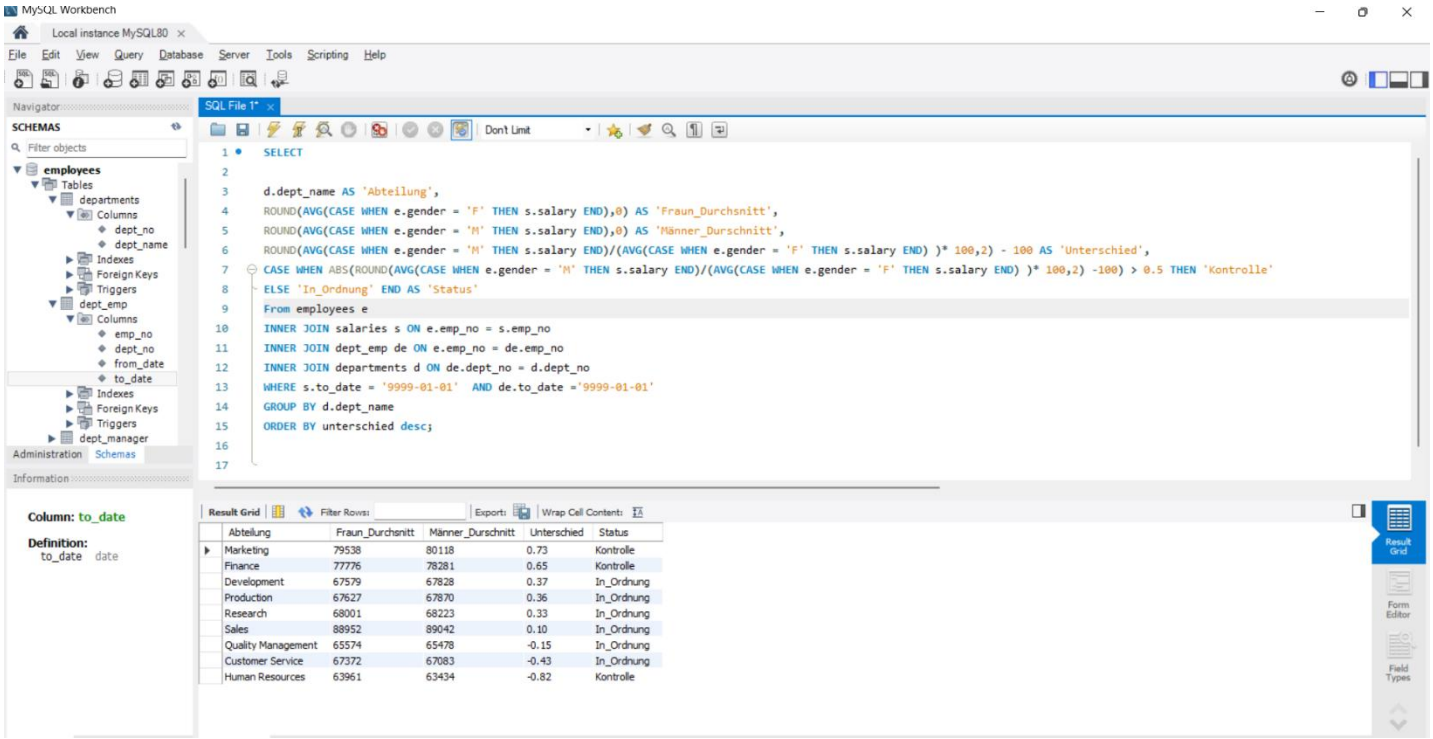
Betreff: Analyse der Gehaltsunterschiede

Hallo Ján,

wir müssen sicherstellen, dass unsere Entlohnung fair und gesetzeskonform ist. Bitte erstelle einen Bericht, der die durchschnittlichen Gehälter von Männern und Frauen pro Abteilung vergleicht. Identifiziere bitte alle Abteilungen, bei denen die Abweichung mehr als 0,5 % beträgt, und markiere diese für eine manuelle Kontrolle durch das Management.

MySQL

```
SELECT
    d.dept_name AS 'Abteilung',
    ROUND(AVG(CASE WHEN e.gender = 'F' THEN s.salary END),0) AS 'Fraun_Durchsnitt',
    ROUND(AVG(CASE WHEN e.gender = 'M' THEN s.salary END),0) AS 'Männer_Durschnitt',
    ROUND(AVG(CASE WHEN e.gender = 'M' THEN s.salary END)/(AVG(CASE WHEN e.gender =
'F' THEN s.salary END) )* 100,2) - 100 AS 'Unterschied',
    CASE WHEN ABS(ROUND(AVG(CASE WHEN e.gender = 'M' THEN s.salary END)/(AVG(CASE
WHEN e.gender = 'F' THEN s.salary END) )* 100,2) -100) > 0.5 THEN 'Kontrolle'
    ELSE 'In_Ordnung' END AS 'Status'
FROM employees e
INNER JOIN salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
INNER JOIN dept_emp de ON e.emp_no = de.emp_no
INNER JOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_no
WHERE s.to_date = '9999-01-01'  AND de.to_date ='9999-01-01'
GROUP BY d.dept_name
ORDER BY unterschied desc;
```



3. Projekt-Aufgabe: Identifikation von Mitarbeitern unter dem Unternehmensdurchschnitt

E-Mail vom Management:

Von: HR Controlling

Betreff: Identifikation von „Low-Pay“ Risiken bei langjährigen Mitarbeitern

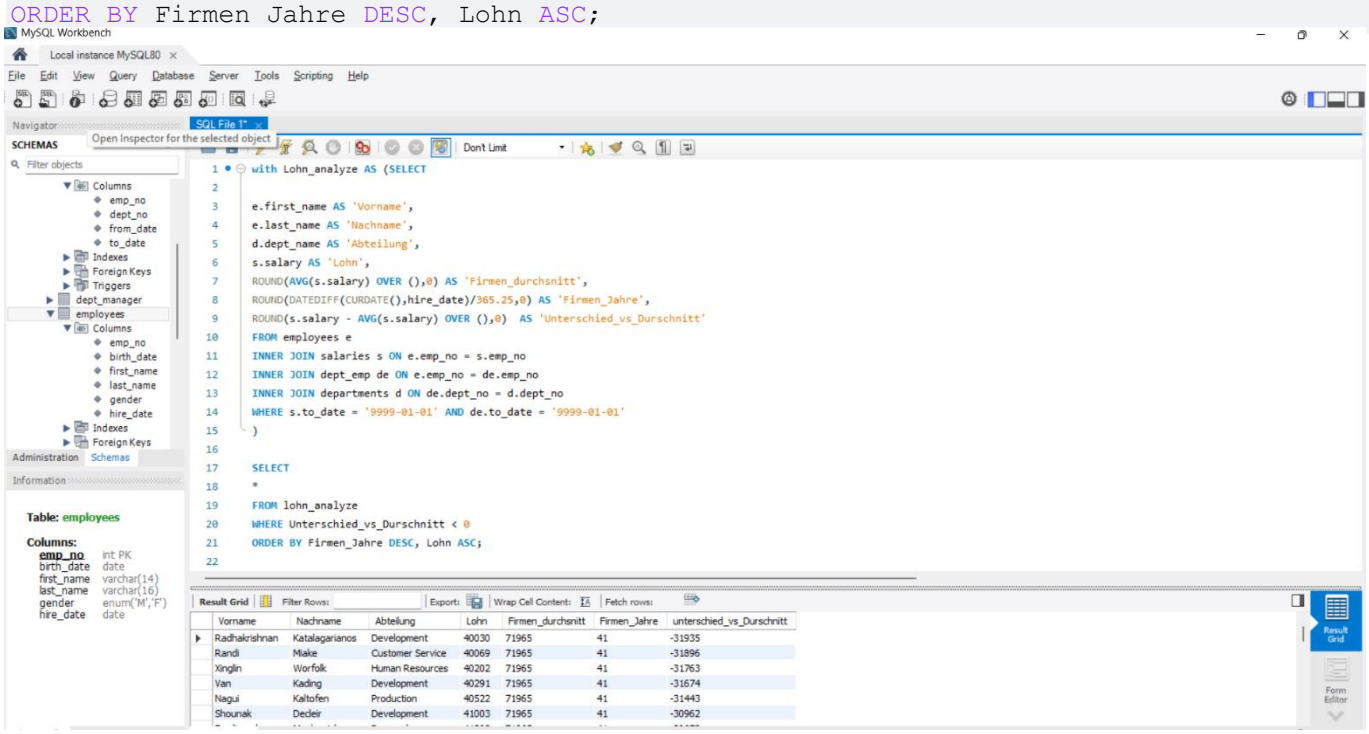
Hallo Ján,

wir möchten loyale Mitarbeiter schützen. Bitte erstelle eine Liste aller aktiven Mitarbeiter, deren Gehalt unter dem aktuellen Unternehmensdurchschnitt liegt.

Der Bericht soll auch die Betriebszugehörigkeit in Jahren enthalten. Sortiere die Liste so, dass wir erfahrene Kollegen, die wenig verdienen, zuerst sehen. Wir müssen hier Budget für Gehaltsanpassungen reservieren.

MySQL

```sql
WITH lohn_analyze AS (
    SELECT
        e.first_name AS 'Vorname',
        e.last_name AS 'Nachname',
        d.dept_name AS 'Abteilung',
        s.salary AS 'Lohn',
        ROUND(AVG(s.salary) OVER (), 0) AS 'Firmen_durchsnitt',
        ROUND(DATEDIFF(CURDATE(), hire_date) / 365.25, 0) AS 'Firmen_Jahre',
        ROUND(s.salary - AVG(s.salary) OVER (), 0) AS 'Unterschied_vs_Durschnitt'
    FROM employees e
    INNER JOIN salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
    INNER JOIN dept_emp de ON e.emp_no = de.emp_no
    INNER JOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_no
    WHERE s.to_date = '9999-01-01'
      AND de.to_date = '9999-01-01')
SELECT
    *
FROM lohn_analyze
WHERE Unterschied_vs_Durschnitt < 0
ORDER BY Firmen_Jahre DESC, Lohn ASC;
```



4. Projekt 3: Hierarchische Gehaltsstrukturanalyse

E-Mail vom Management:

Von: Personalvorstand

Betreff: Prüfung der Gehaltshierarchie (Manager-Mitarbeiter-Abstand)

Hallo Ján,

wir müssen prüfen, ob unsere Hierarchie-Ebenen finanziell korrekt abgebildet sind. Bitte vergleiche die Gehälter der Mitarbeiter direkt mit den Gehältern ihrer jeweiligen Abteilungsleiter (Manager).

Zeige uns den prozentualen Abstand an. Wir wollen Fälle identifizieren, in denen Mitarbeiter ungewöhnlich nah an das Gehalt ihrer Vorgesetzten herankommen oder dieses sogar überschreiten.

```sql
SELECT
    e.emp_no AS 'Personalnummer',
    e.Last_name AS 'Mitarbeiter',
    s.salary AS 'LohnMitarbeiter',
    sM.salary AS 'ManagerLohn',
    eM.last_name AS 'Manager',
    d.dept_name AS 'Abteilung',
    ROUND(s.salary / sM.salary * 100, 0) AS 'von_Manager_Lohn'
FROM
    employees e
INNER JOIN
    salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
INNER JOIN
    dept_emp de ON e.emp_no = de.emp_no
INNER JOIN
    departments d ON de.dept_no = d.dept_no
INNER JOIN
    dept_manager dm ON dm.dept_no = d.dept_no
INNER JOIN
    employees eM ON dm.emp_no = eM.emp_no
INNER JOIN
    salaries sM ON dm.emp_no = sM.emp_no
WHERE
    s.to_date = '9999-01-01'
    AND de.to_date = '9999-01-01'
    AND dm.to_date = '9999-01-01'
    AND sM.to_date = '9999-01-01'
ORDER BY
    Abteilung ASC,
    von_Manager_Lohn DESC;
```

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

SQL File 1*

```
4       s.salary AS 'LohnMitarbeiter',
5       sM.salary AS 'MnagerLohn',
6       eM.last_name AS 'Manager',
7       d.dept_name AS 'Abteilung',
8       ROUND(s.salary / sM.salary * 100, 0) AS 'von_Manager_Lohn'
9   FROM
10      employees e
11          INNER JOIN
12      salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
13          INNER JOIN
14      dept_emp de ON e.emp_no = de.emp_no
15          INNER JOIN
16      departments d ON de.dept_no = d.dept_no
17          INNER JOIN
18      dept_manager dm ON dm.dept_no = d.dept_no
19          INNER JOIN
20      employees eM ON dm.emp_no = em.emp_no
21          INNER JOIN
22      salaries sM ON dm.emp_no = sM.emp_no
23  WHERE
24      s.to_date = '9999-01-01'
25          AND de.to_date = '9999-01-01'
26          AND dm.to date = '9999-01-01'
```

Result Grid

Personalnummer	Mitarbeiter	LohnMitarbeiter	MnagerLohn	Manager	Abteilung	von_Manager_Lohn
18006	Hanabata	144866	58745	Weedman	Customer Service	247
98169	Luft	143832	58745	Weedman	Customer Service	245
96957	Lindenbaum	143950	58745	Weedman	Customer Service	245
84147	Koshiba	138505	58745	Weedman	Customer Service	236
28337	Erdmenger	138788	58745	Weedman	Customer Service	236